



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BUCHAS DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	POP 23	00	1 / 6

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de retirada e instalação de buchas em Transformador de Potência.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de instalação de buchas em Transformador de Potência.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação do equipamentos para execução da tarefa	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Posicionar o caminhão para abertura e fixação das sapatas do guindauto ao solo.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista/motorista	Impacto em estrutura Esmagamento de membros	Atentar na manobra e solicitar auxílio de orientador. Atentar no acionamento da alavanca da sapata do guindauto.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Fazer aterramento do caminhão guindauto	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Choque elétrico	Posicionar-se adequadamente na execução da tarefa Usar EPIs (calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, luva isolante e cobertura).	Utilizar o Direito de Recusa
3.5 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Posicionar adequadamente na execução da tarefa. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: Jose Antonio / Cristiano	<u> / / </u> Data	Aprovado para uso:  Milton Roberto	<u> / / </u> Data
---	---	---	---

Assinado de forma digital
por MILTON ROBERTO DE
ALMEIDA
CAMPOS:00764429183
Dados: 2025.06.29 20:42:16
+03'00'

PROCESSO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BUCHAS DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 23	00	2 / 6

			corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	
3.6 – colocar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se adequadamente na execução da tarefa Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 – Fazer teste de ausência de tensão.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Queda do detector de tensão. Choque elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar adequadamente na execução da tarefa Fixar corretamente o detector na vara de manobra, Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes) Verificar a bateria.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Posicionar a escada para fazer o aterramento	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Levantamento ou posicionamento inadequado da escada. Contato com outros equipamentos. Distância inadequada para o ponto de aterramento.	Posicionar-se adequadamente na execução da tarefa Atentar na movimentação da escada e obstáculos Amarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem. Não carregar a escada vertical Analisar melhor posicionamento da escada para execução da tarefa.	Utilizar o Direito de Recusa
3.9 – Fazer o aterramento do equipamento e veículo	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Instalar de forma inadequada o aterramento.	Posicionar-se adequadamente para execução da tarefa. Atentar na movimentação do equipamento e obstáculos Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos,	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BUCHAS DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 23	00	3 / 6

			vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura, cobertura). Respeitar a sequência de ligação do aterramento e atentar ao aperto das conexões. (Vide OBS).	
3.10 – Desconectar o cabo das buchas de alta e baixa tensão	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Contato do cabo em equipamentos ou barramentos energizados.	Posicionar-se adequadamente na execução da tarefa Atentar na execução da tarefa e obstáculos Usar EPIs adequados e ponto de ancoragem Manusear ferramentas e equipamentos corretamente Fixar corretamente os cabos das buchas de alta e baixa	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 – Desparafusar a bucha da sua base mantendo dois parafusos fixos.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Queda de nível diferente Ergonômico Lesão Queda de ferramentas	Usar linha de vida com ponto de ancoragem Posicionar-se corretamente Usar EPIs adequados. Utilizar bolsas de ferramentas	Utilizar o Direito de Recusa
3.12 – Fixar a cinta na bucha com duas amarrações, uma na parte superior e outra na parte inferior.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Queda de nível diferente Ergonômico Lesão Queda de ferramentas	Usar linha de vida com ponto de ancoragem Posicionar-se corretamente Usar EPIs adequados. Utilizar bolsas de ferramentas	Utilizar o Direito de Recusa
3.13 – Retirar o conector da bucha e conectar no pino do rabicho o guia e retirar o pino elástico que funciona como trava.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Queda de nível diferente Ergonômico Lesão Queda de ferramentas	Usar linha de vida com ponto de ancoragem Posicionar-se corretamente Usar EPIs adequados. Utilizar bolsas de ferramentas	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 – Fixar a cinta que está presa à bucha na lança do guindauto e retirar os dois parafusos restantes.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Danificar equipamento Queda de nível diferente Lesão	Postura adequada Orientar corretamente o operador do guindauto Usar linha de vida com ponto de ancoragem Usar EPIs	

PROCESSO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BUCHAS DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 23	00	4 / 6

		Queda de ferramentas	Utilizar bolsas de ferramentas	
3.15 – Após retirar a trava do pino do rabicho, içar a bucha guiando o rabicho e atentando ao encaixe e a inclinação.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Esforço físico Esmagamento Quebra da bucha Rompimento do rabicho	Posicionar-se corretamente durante a tarefa. Atenção na execução da tarefa Guiar a bucha até a saída completa. Observar se foi retirado o pino/trava antes do içamento da bucha.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 – Após a liberação total da bucha amarrar o rabicho no flange da bucha retirada.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Queda de nível diferente Lesão Queda de ferramentas dentro do trafo.	Utilizar linha de vida com ponto de ancoragem Usar EPI's adequados Amarrar ferramenta.	Utilizar o Direito de Recusa
3.17- Armazenar a bucha retirada em caixa de madeira apropriada para transporte preparando a próxima bucha para substituição.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Lesão física Dano ao equipamento	Postura adequada Usar EPI's Utilizar as ferramentas adequadas	Utilizar o Direito de Recusa
3.18- Posicionar a cinta de modo que a bucha seja instalada no transformador na posição correta.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico	Postura adequada ao fazer esforço físico. Usar EPI's	Utilizar o Direito de Recusa
3.19 – Içar a bucha com guindauto até o local de instalação.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Esforço físico Queda de diferença de nível Dano ao equipamento	Postura adequada ao fazer esforço físico. Usar linha de vida com ponto de ancoragem. Orientar corretamente o operador do guindauto.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BUCHAS DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 23	00	5 / 6

3.20- Retirar o flange da bucha, conectar o guia ao rabicho e inserir através da bucha iniciando na parte inferior para a parte superior.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Queda de diferença de nível Ergonômico Queda de ferramenta dentro do trafo.	Usar linha de vida com ponto de ancoragem. Postura adequada ao fazer esforço físico. Usar EPI's Amarrar ferramenta.	Utilizar o Direito de Recusa
3.21- Descer lentamente a bucha através do guindauto guiando o rabicho e a bucha até o encaixe total na sua base, colocar o pino elástico para travar o rabicho após a conclusão da instalação da bucha.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Queda de diferença de nível Risco Ergonômico. Esmagamento Danificar equipamento.	Usar linha de vida com ponto de ancoragem. Usar EPI's. Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar para a execução da tarefa.	Utilizar o Direito de Recusa
3.22 – Parafusar a bucha de maneira a cruzar o aperto. Na parte superior da bucha inserir o anel de vedação e rosquear o conector.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Queda de diferença de nível Vazamento Ergonômico	Usar linha de vida com ponto de ancoragem Respeitar a sequência correta de aperto. Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico.	Utilizar o Direito de Recusa
3.23 – Realizar os ensaios elétricos nas buchas do equipamento.	Eletrotécnico	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante e equipamento para trabalho em altura). Posicionar corretamente	Utilizar o Direito de Recusa
3.24- Conectar os cabos de entrada e saída do transformador.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Queda de ferramentas Lesão física Queda de diferença de nível.	Usar bolsa para ferramentas Usar EPI's Usar linha de vida com ponto de ancoragem.	Utilizar o Direito de Recusa
3.25 - Retirar o aterramento do equipamento e caminhão	Ergonômico Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Instalar de forma inadequada o	Posicionar-se adequadamente para execução da tarefa. Atentar na movimentação do equipamento e	Ergonômico Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Instalar de forma inadequada o aterramento.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BUCHAS DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 23	00	6 / 6

	aterramento.	obstáculos Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante, equipamento para trabalho em altura, cobertura). Respeitar a sequência de ligação do aterramento e atentar ao aperto das conexões. (Vide OBS).		
3.26 -Retirar escada, equipamentos. Ferramentas, isolamento da área da execução da tarefa	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se adequadamente na execução da tarefa Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.27 - Liberação para energização da contratante ou autorizado	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Todo trabalho executado através do guindauto o veículo deverá ser aterrado e o operador usar a banquetta.

b) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

c) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:54:59

Status: Assinado

Documento: POP 23 - Retirada E Instalação De Buchas Do Tranformador De Potencia.Pdf

Número: c52b4c31-6a9f-49a8-a755-8e915564cac1

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:53:55

Hash do documento original (SHA256): 2a1a5346636e5dfaa982936ad0d7030eeef68691976f1ad85649afe80f2d7b0e



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:54:59

Token: c39a15cc-5e09-4658-a24a-2d5e90356b0c

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número c52b4c31-6a9f-49a8-a755-8e915564cac1, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign c52b4c31-6a9f-49a8-a755-8e915564cac1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.